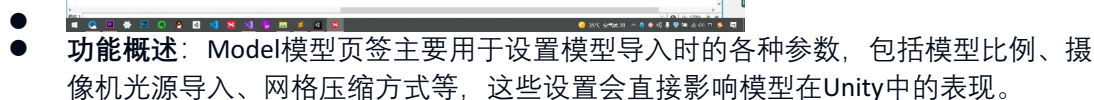


一、模型导入相关设置之model模型页签 00:04



The screenshot displays the Unity development environment with a C# script named `CharacterController.cs` open in the Script Editor. The script is designed to control a character's movement and rotation. It includes comments in Chinese explaining the purpose of various methods and variables.

```
// Start is called before the first frame update
// Unity 消息包 不引用
void Start()
{
    //region 知识点: Node模型设备设备什么的
    //添加主鼠标用于设备
    //添加设备
    //添加输入设备中的鼠标和键盘
    //输入设备方式, 等等输入设备
    //将鼠标和键盘的输入设备添加到
    //将设备添加到Unity中设备组中的一组设备
    mInputDevice = new InputDevice();
    //endregion

    // Update is called once per frame
    // Unity 消息包 不引用
    void Update()
    {
    }
}
```

The background of the script editor features a stylized illustration of a man with glasses and a beard, wearing a dark jacket, looking to the right. The text "一唐老师" (Mr. Tang) is written in a large, elegant font above the character.

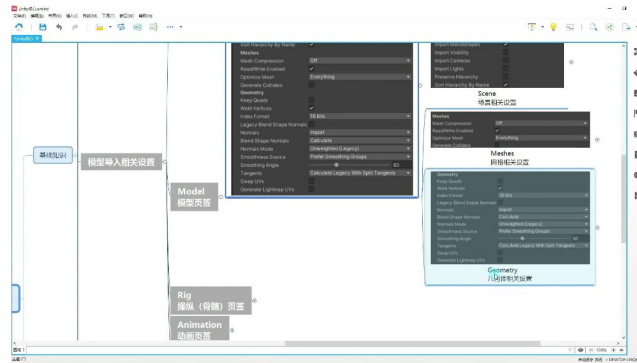
The Unity Hierarchy panel on the right shows a scene with a `GameObject` containing a `CharacterController` component. The console at the bottom is empty.

- ## 2. 知识点二 01:20

[illegible]

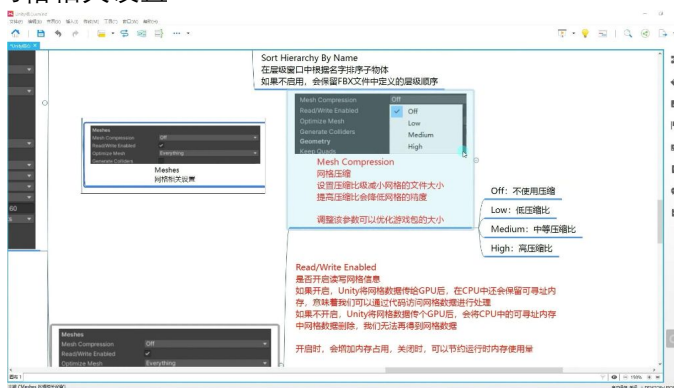
- **Scale Factor:**
 - 作用：当模型比例不符合预期时，可修改此值改变全局比例
 - 标准：Unity物理系统期望1米=1单位

- 注意：一般会自动设置，仅在模型大小异常时需要调整
- **Convert Units:**
 - 功能：将不同格式的模型比例转换为Unity比例
 - 常见格式：.fbx/.max/.jas=0.01；.3ds=0.1；.mb/.ma=1
- **Preserve Hierarchy:**
 - 用途：保留空根节点
 - 应用场景：当多个FBX文件共享同一层级结构时（如分离的模型和动画文件）
 - 重要性：不启用可能导致动画无法正常播放

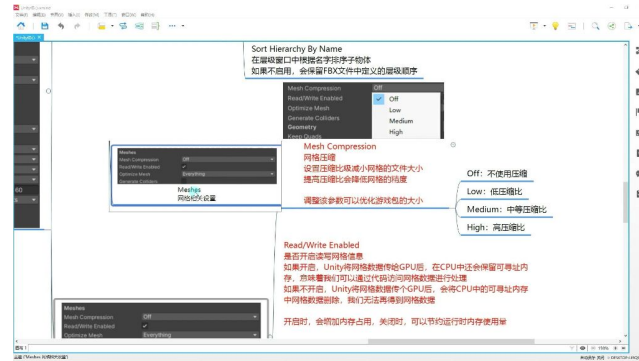


-
- **Import Cameras/Lights:**
 - 建议：一般不勾选，使用Unity自带的摄像机和光源
 - 支持属性：摄像机支持正交/透视、动画等属性；光源支持类型和基础属性

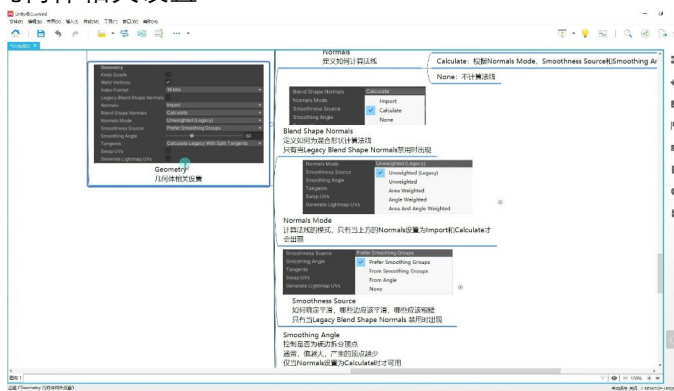
2) 网格相关设置 04:26



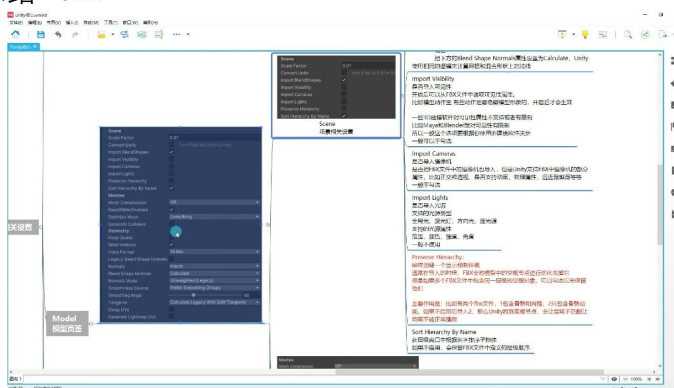
- **Mesh Compression:**
 - 作用：通过压缩减少文件大小
 - 级别：Off(无压缩)/Low/Medium/High
 - 注意：压缩比越高，精度损失越大
- **Read/Write Enabled:**
 - 功能：决定CPU是否保留网格数据
 - 开启场景：
 - 需要代码读写网格数据
 - 运行时合并网格
 - 使用网格碰撞器
 - NavMesh烘焙
 - 内存影响：开启会增加内存占用



- - **Optimize Mesh:**
 - 选项: Everything(全面优化)/Polygon Order(多边形优化)/Vertex Order(顶点优化)
 - **Generate Colliders:**
 - 建议: 静态环境几何体可开启, 动态物体不建议
- 3) 几何体相关设置 09:16



- - **Weld Vertices:**
 - 功能: 合并共享相同位置和属性的顶点
 - 优点: 减少网格数量, 优化性能
 - 例外: 需要保留重复顶点进行特殊处理时才取消勾选
 - **Normals/Tangents:**
 - 计算方式: Import(从文件导入)/Calculate(根据设置计算)/None(不计算)
 - 模式选择: 根据Normals Mode、Smoothness Source等参数决定
 - **Smoothing Angle:**
 - 作用: 控制硬边拆分顶点的阈值
 - 建议: 复杂/光滑模型使用, 一般建议在建模软件中完成
3. 总结 10:27



-
- **重点参数:** Scale Factor、Convert Units、Preserve Hierarchy、Mesh Compression、Read/Write Enabled、Weld Vertices
- **学习建议:**

- 红色参数需重点掌握
- 黑色参数了解即可，使用时查阅笔记
- 美术相关术语可咨询专业人员或查阅资料
- **实践提示：**多数参数保持默认即可，特殊需求时才需要调整

二、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
Model模型页签概述	用于设置模型比例、导入元素（如摄像机和光源）、网格压缩方式等，影响Unity中模型的表现	理解页签功能与Unity工程的实际关联	★★
场景相关设置	模型比例调整： 修改全局比例以匹配Unity物理系统（1单位=1米）； 保留空根节点： 解决动画与模型分层导入时的匹配问题	比例单位换算 （如FBX默认0.01）、 空根节点优化逻辑	★★★
网格相关设置	网格压缩： 降低精度以优化包体大小； 读写网格信息： 控制CPU内存保留（影响代码访问、合并网格、碰撞器等）	压缩比与精度权衡、读写开关的内存影响	★★★★
几何体相关设置	顶点合并： 优化顶点数（默认开启）； 法线/切线等高级属性设置	顶点合并的例外场景（需保留重复顶点时）	★★
参数学习建议	标红参数需重点掌握（如比例、压缩、读写权限），黑色参数了解即	区分核心参数与辅助参数	★

	可，特殊需求 时查阅		
--	---------------	--	--